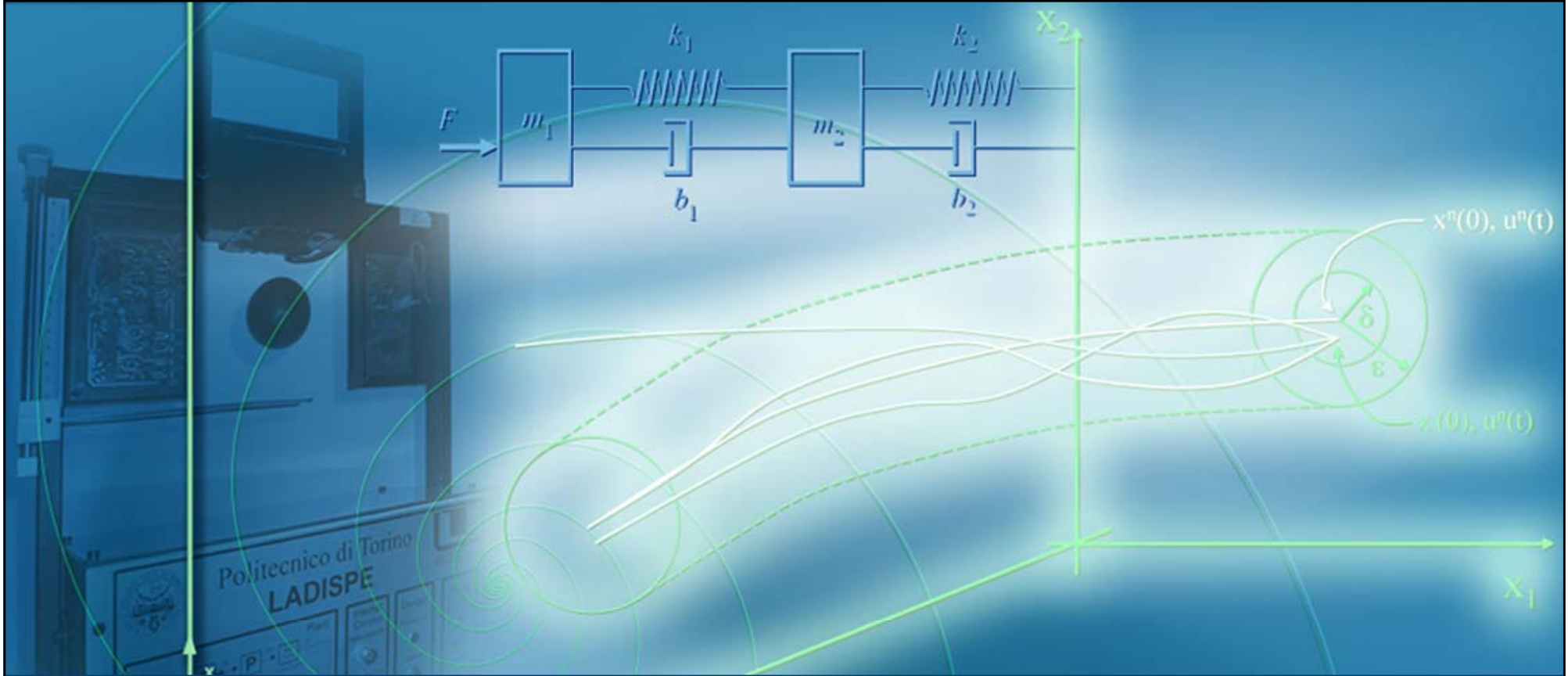




**Calcolo del movimento di sistemi dinamici LTI**

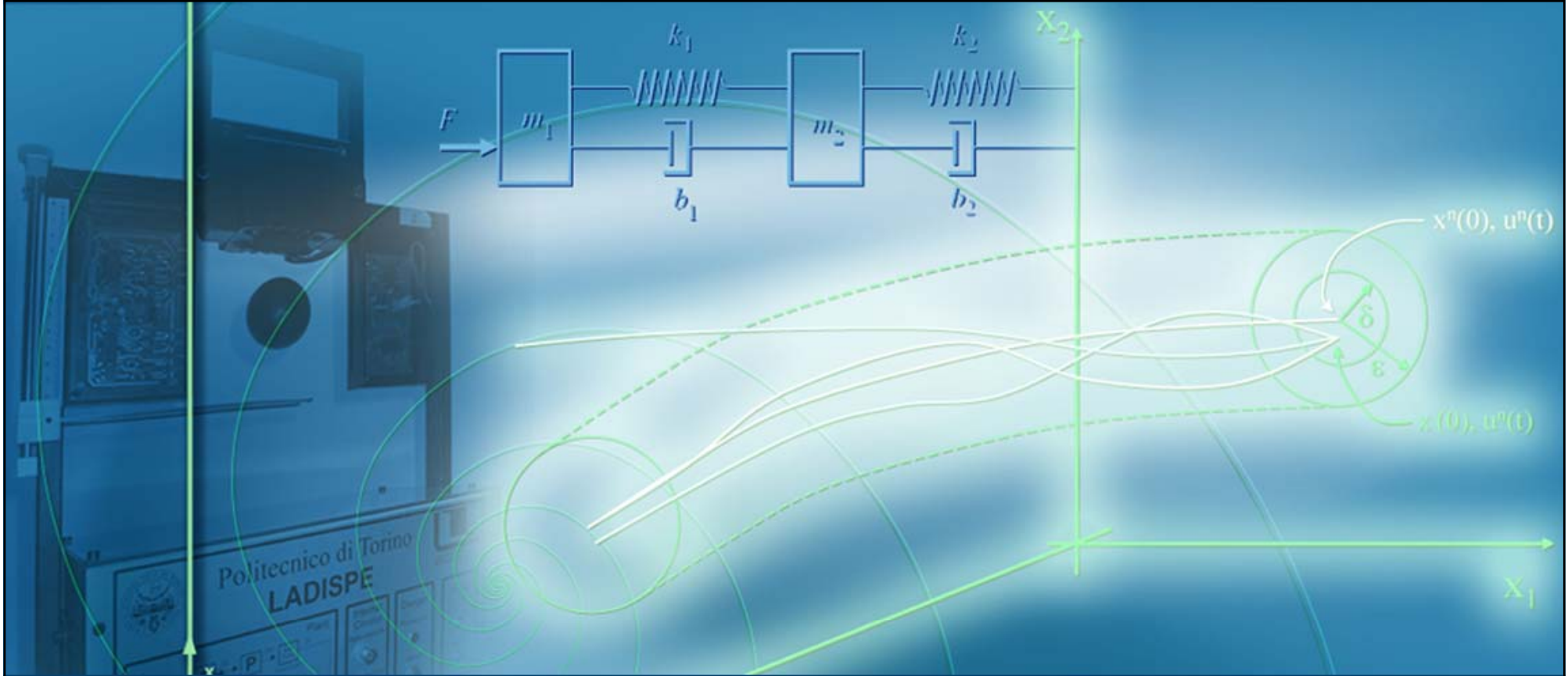
**Analisi modale per sistemi dinamici LTI TC**



$y(t) = Cx(t)$

## Analisi modale per sistemi dinamici LTI TC

- Modi naturali di un sistema dinamico
- Analisi modale
- Esercizio 1
- Costante di tempo
- Esercizio 2



## Analisi modale per sistemi dinamici LTI TC

**Modi naturali di un sistema dinamico**

## Analisi del movimento libero (1 / 3)

- Vogliamo studiare le caratteristiche del movimento libero  $x_\ell(t)$  di un sistema dinamico LTI TC di ordine  $n$  descritto dall'equazione di stato:

$$\dot{x}(t) = Ax(t)$$

con  $x(t) \in \mathbb{R}^n$  e  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

- Dalla formula di Lagrange risulta che il movimento libero è:

$$x_\ell(t) = e^{At} x(0_-)$$

con  $x(0_-) \in \mathbb{R}^n$  stato iniziale noto

$$y(t) = Cx(t)$$

## Analisi del movimento libero (2/3)

- Se per semplicità supponiamo che:
  - La matrice  $A$  abbia  $n$  autovalori  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$  reali e distinti
  - $A$  sia diagonale
- La matrice esponenziale  $e^{At}$  è data da:

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

## Analisi del movimento libero (3/3)

- In tal caso, l'espressione del movimento libero è:

$$x_{\ell}(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}}_{e^{At}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1(0_-) \\ x_2(0_-) \\ \vdots \\ x_n(0_-) \end{bmatrix}}_{x(0_-)} = \begin{bmatrix} x_1(0_-)e^{\lambda_1 t} \\ x_2(0_-)e^{\lambda_2 t} \\ \vdots \\ x_n(0_-)e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

- Si nota che l' $i$ -esima componente del movimento libero dipende dalla funzione  $e^{\lambda_i t}$



$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 3x_1 \\ \dot{x}_2 = 0 \\ \dot{x}_3 = -x_3 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1(t=0_-) = 1 \\ x_2(t=0_-) = 2 \\ x_3(t=0_-) = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad x_1(t) &= a e^{3t} \Rightarrow \frac{dx_1}{dt} = \dot{x}_1 = a 3 e^{3t} = 3x_1 \\ x_1(t=0_-) &= a e^{3 \cdot 0} = a = 1 \Rightarrow x_1(t) = e^{3t} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad x_2(t) &= b \Rightarrow \dot{x}_2 = \frac{db}{dt} = 0 \\ x_2(t=0_-) &= b = 2 \Rightarrow x_2(t) = 2 \varepsilon(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad x_3(t) &= c e^{-t} \Rightarrow \dot{x}_3 = -c e^{-t} = -x_3 \\ x_3(t=0_-) &= c e^{-0} = c = 3 \Rightarrow x_3(t) = 3 e^{-t} \varepsilon(t) \end{aligned}$$

In forma matriciale

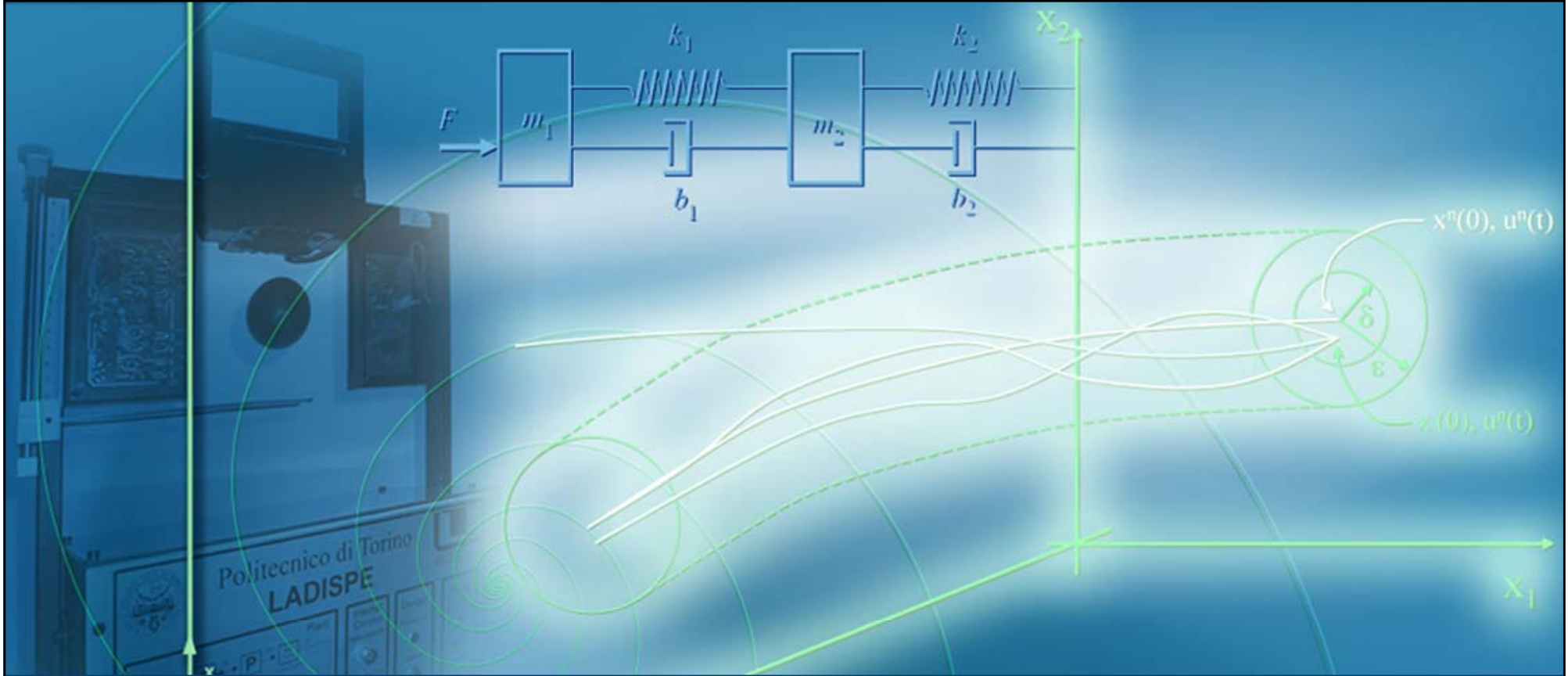
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1(t) = e^{3t} \varepsilon(t) \\ x_2(t) = 2 \varepsilon(t) \\ x_3(t) = 3 e^{-t} \varepsilon(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{3t} & 0 & 0 \\ 0 & 1 = e^{0t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

## Modi naturali

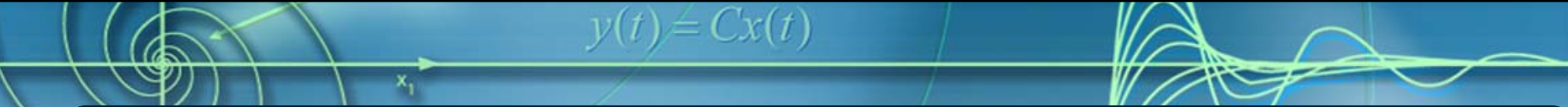
- Ogni funzione del tipo  $m_i(t) = e^{\lambda_i t}$  è detta **modo naturale** (o **modo proprio**) del sistema associato all'autovalore  $\lambda_i$
- In generale, le espressioni analitiche dei modi naturali  $m_i(t)$  non sono di forma semplicemente esponenziale
- Infatti, possono variare a seconda che gli autovalori siano reali o complessi ed inoltre dalla loro molteplicità





## Analisi modale per sistemi dinamici LTI TC

### Analisi modale



## Analisi modale: definizione

- Lo studio del comportamento dei modi naturali in base alle caratteristiche degli autovalori associati va sotto il nome di **analisi modale del sistema**
- In particolare, l'**analisi modale** studia il comportamento dei **modi naturali** per  $t \rightarrow \infty$
- L'analisi modale permette quindi di studiare le caratteristiche del movimento libero di un sistema dinamico

# Classificazione dei modi naturali

➤ Si dice che un dato modo naturale  $m(t)$  definito per  $t \geq 0$  è

● **Convergente** se:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |m(t)| = 0$$

● **Limitato** se  $\exists M \in \mathbb{R}$  tale che  $\forall t \geq 0$  risulti:

$$0 < |m(t)| \leq M < \infty$$

● **Divergente** se:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} |m(t)| = \infty$$

## Caso generale: impostazione

- Per evidenziare i modi naturali associati alle varie tipologie di autovalori occorre calcolare  $e^{At}$
- Il calcolo di  $e^{At}$  è immediato solo se  $A$  è diagonale
- In ogni caso, è possibile studiare le proprietà del movimento libero perché si dimostra che:

$$e^{At} = T e^{\tilde{A}t} T^{-1}$$

- $T$  è una matrice costante
- $\tilde{A}$  è una matrice in forma di Jordan (diagonale oppure diagonale a blocchi)

## Caso generale: forma di Jordan

- La forma di Jordan di una matrice quadrata avente  $q$  autovalori distinti  $\lambda_1, \dots, \lambda_q$  di molteplicità  $\mu_1, \dots, \mu_q$  è una matrice diagonale a blocchi

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} \tilde{A}_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \tilde{A}_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \tilde{A}_q \end{bmatrix}$$

- Le sottomatrici  $\tilde{A}_i$ , dette **blocchi di Jordan**, sono matrici quadrate associate all' $i$ -esimo autovalore  $\lambda_i$ , e aventi dimensione  $\mu_i \times \mu_i$

## Caso generale: matrice esponenziale

- La matrice esponenziale di una matrice in forma di Jordan è data da una forma diagonale a blocchi del tipo:

$$e^{\tilde{A}t} = \begin{bmatrix} e^{\tilde{A}_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\tilde{A}_2 t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{\tilde{A}_q t} \end{bmatrix}$$

dove i blocchi  $e^{\tilde{A}_i t}$  hanno forma diversa a seconda delle caratteristiche degli autovalori di  $A$

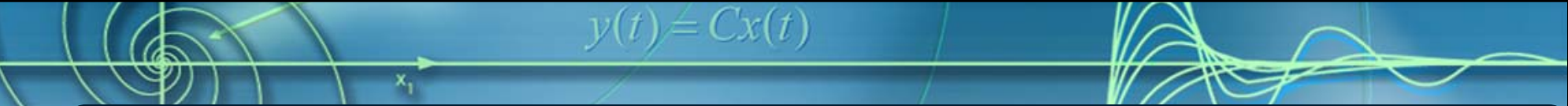
## Caso generale: movimento libero

➤ Si ha:

$$x_{\ell}(t) = e^{At} x(0_-) = T e^{\tilde{A}t} T^{-1} x(0_-)$$

- Poiché  $T$  e  $x(0_-)$  sono costituite da numeri reali
- L'espressione analitica di  $x_{\ell}(t)$  è una combinazione lineare degli elementi della matrice  $e^{\tilde{A}t}$
  - La forma semplificata di  $\tilde{A}$  (e quindi di  $e^{\tilde{A}t}$ ) permette di mettere immediatamente in evidenza la forma dei modi naturali
  - Si possono così analizzare in modo più immediato le proprietà qualitative del movimento libero  $x_{\ell}(t)$





## Caso generale: analisi modale

- Studieremo ora, come cambia la forma dei blocchi della matrice  $e^{\tilde{A}t}$  al variare delle caratteristiche degli autovalori della matrice  $A$
- Questo permetterà di:
  - Definire la forma dei modi naturali in base alle proprietà degli autovalori
  - Eseguire l'analisi modale del sistema
- Studieremo i seguenti casi:
  - Autovalori con molteplicità unitaria
  - Autovalori con molteplicità maggiore di uno

## Autovalori $\mathbb{R}$ semplici

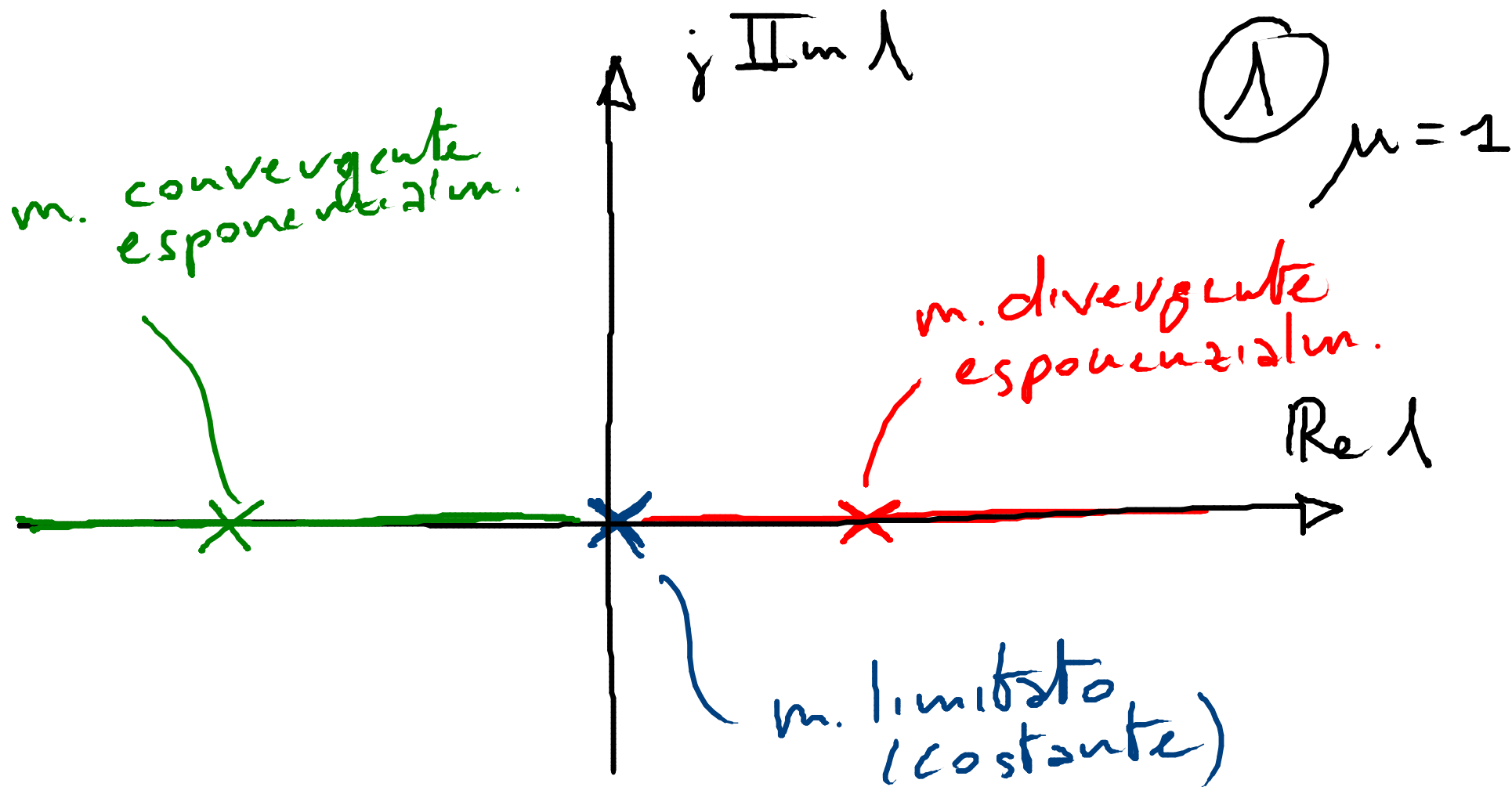
- I blocchi di  $e^{\tilde{A}t}$  corrispondenti ad autovalori reali e distinti hanno forma diagonale:

$$\begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix}$$

e danno origine a modi naturali esponenziali del tipo  $e^{\lambda_i t}$

## Autovalori $\mathbb{R}$ semplici: analisi modale

- Il modo naturale  $e^{\lambda t}$ , associato all'autovalore  $\lambda \in \mathbb{R}$  di molteplicità unitaria, risulta:
- **Esponenzialmente convergente** se  $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$   
(Es.  $e^{-t}$ )
  - **Limitato (costante)** se  $\operatorname{Re}(\lambda) = 0$   
(Es.  $e^{-0t} = 1$ )
  - **Esponenzialmente divergente** se  $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$   
(Es.  $e^t$ )



## Autovalori $\mathbb{C}$ semplici

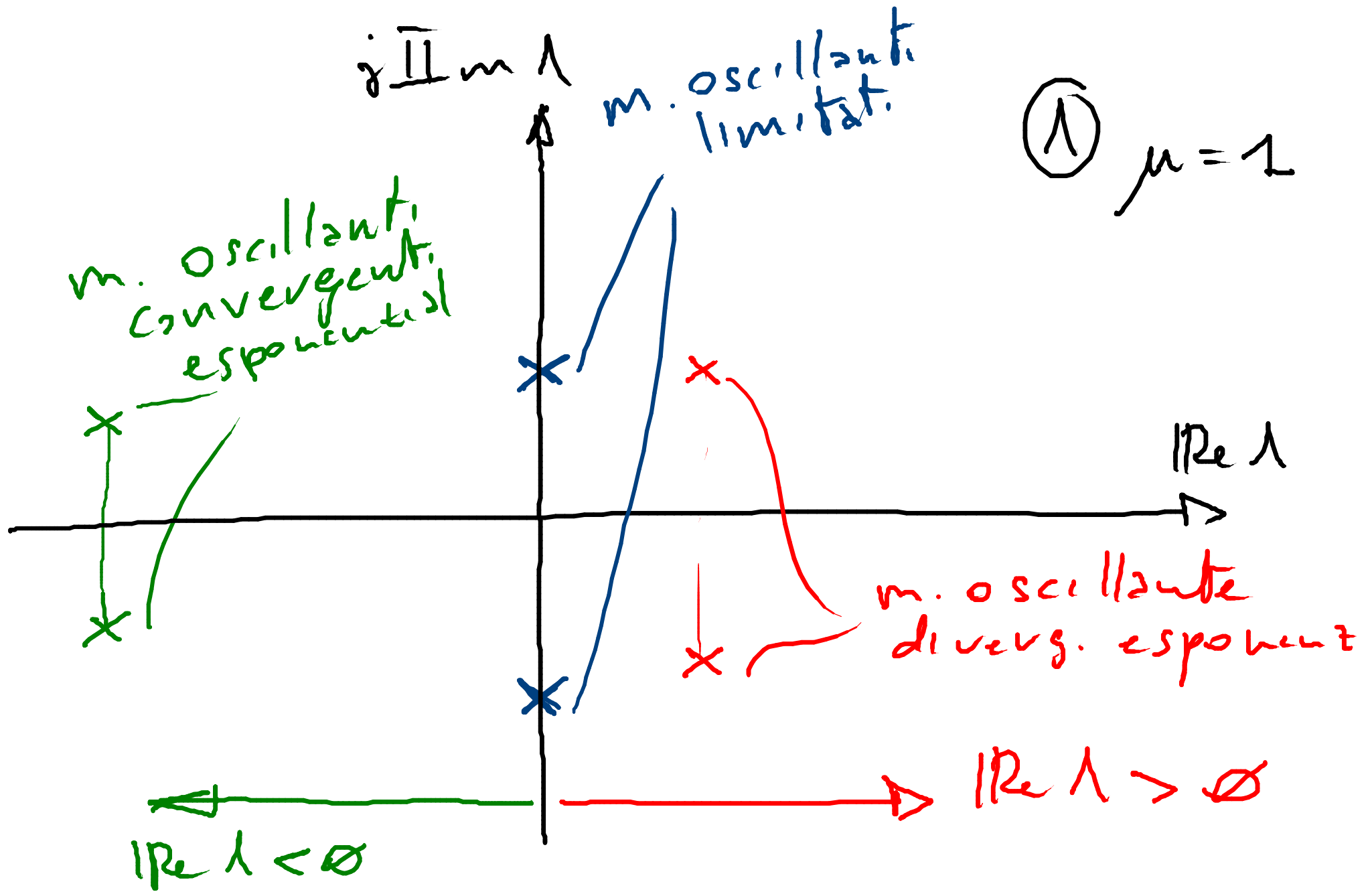
- I blocchi di  $e^{\tilde{A}t}$  corrispondenti ad una coppia di autovalori complessi coniugati con molteplicità unitaria del tipo  $\lambda = \sigma \pm j\omega$  hanno la forma:

$$e^{\sigma t} \begin{bmatrix} \cos(\omega t) & \sin(\omega t) \\ -\sin(\omega t) & \cos(\omega t) \end{bmatrix}$$

e danno origine a modi naturali del tipo  $e^{\sigma t} \cos(\omega t)$ ,  $e^{\sigma t} \sin(\omega t)$

## Autovalori $\mathbb{C}$ semplici: analisi modale

- I modi naturali della forma  $e^{\sigma t}\cos(\omega t)$ ,  $e^{\sigma t}\sin(\omega t)$ , associati ad una coppia di autovalori complessi coniugati di molteplicità semplice del tipo  $\lambda = \sigma \pm j\omega$  sono:
- **Esponenzialmente convergenti**  
se  $\operatorname{Re}(\lambda) = \sigma < 0$  (Es.  $e^{-t}\sin(5t)$ )
  - **Limitati (oscillanti)**  
se  $\operatorname{Re}(\lambda) = \sigma = 0$ ,  $\operatorname{Im}(\lambda) = \omega \neq 0$  (Es.  $\sin(5t)$ )
  - **Esponenzialmente divergenti**  
se  $\operatorname{Re}(\lambda) = \sigma > 0$  (Es.  $e^t\sin(5t)$ )





## Autovalori $\mathbb{R}$ multipli

- I blocchi di  $e^{\tilde{A}t}$  corrispondenti ad un autovalore reale  $\lambda$  con molteplicità  $\mu$  sono matrici diagonali a blocchi contenenti sottomatrici del tipo:

$$\begin{bmatrix} e^{\lambda t} & te^{\lambda t} & \dots & \frac{t^{\mu'-1}}{(\mu'-1)!} e^{\lambda t} \\ 0 & e^{\lambda t} & \dots & \frac{t^{\mu'-2}}{(\mu'-2)!} e^{\lambda t} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & e^{\lambda t} \end{bmatrix}$$

e danno origine a  $\mu' \leq \mu$  modi naturali del tipo  $t^{\mu'-1}e^{\lambda t}, \dots, te^{\lambda t}, e^{\lambda t}$

$\mu' = \text{molteplicità geometrica}$

$$= \underset{\substack{\uparrow \\ \text{molteplicità} \\ \text{algebraica}}}{\mu} - d + 1 \leq \mu$$

$\uparrow$   
 $\geq 1$

$d = \text{dimensione dell'autospazio associato all'autovettore } \lambda$

$= \text{numero di autovettori indipendenti fra loro associati all'autospazio}$

$$(\lambda I - A) \underline{v} = \underline{0}$$

Es #1:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \quad \mu = 2$$

$$(\lambda I - A) \underline{v} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

61. autovettori ind. sono

$$v^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad v^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow d = 2$$

$$\mu' = 2 - 2 + 1 = 1 < \mu$$

Es. #2:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \quad \mu = 2$$

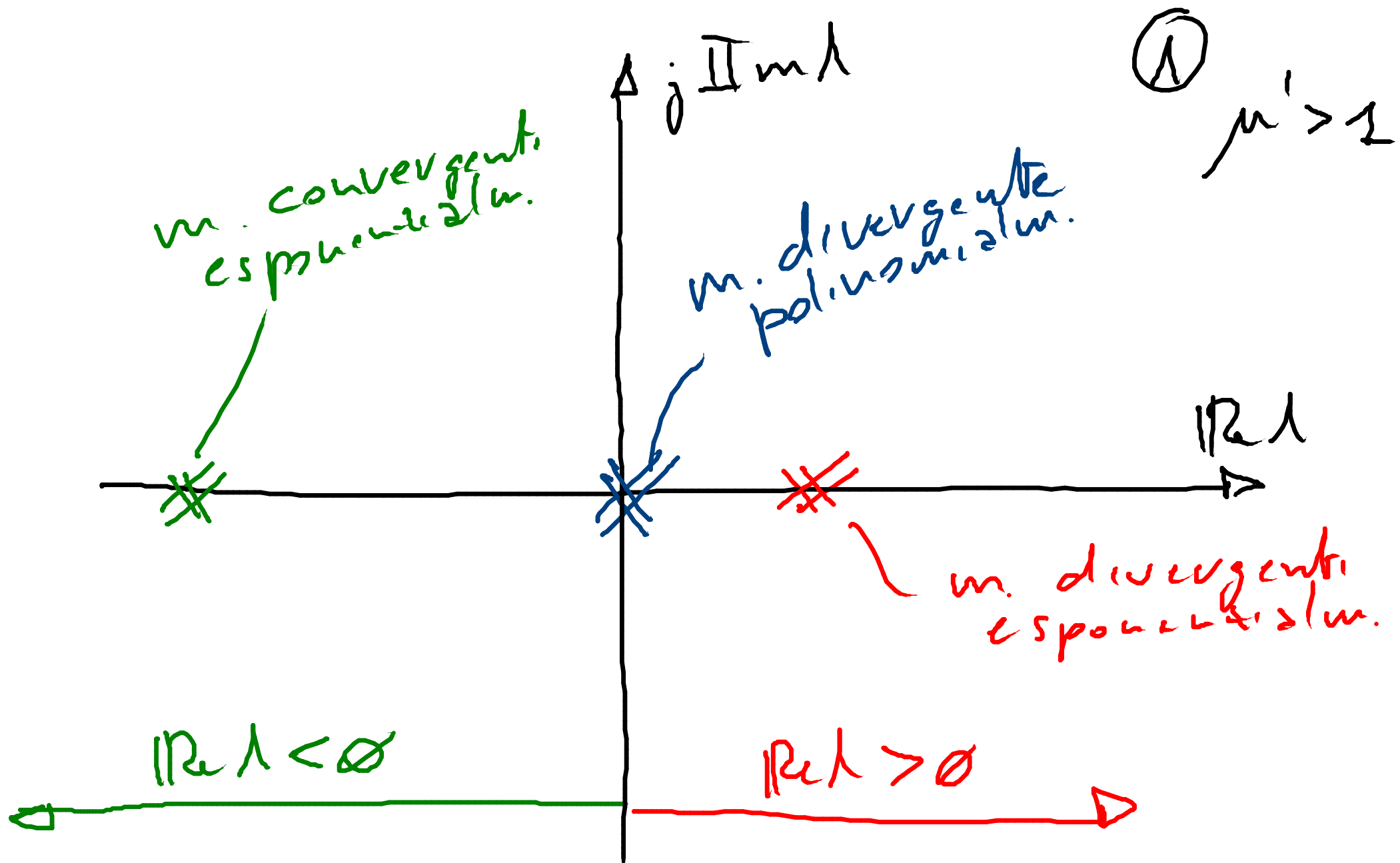
$$(\lambda I - A) \underline{v} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow v_2 = 0$$

$$v^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow d = 1$$

$$\mu' = 2 - 1 + 1 = \mu$$

## Autovalori $\mathbb{R}$ multipli: analisi modale

- I  $\mu'$  modi naturali della forma  $t^{\mu'-1}e^{\lambda t}, \dots, te^{\lambda t}$ , associati ad un autovalore reale  $\lambda$  con molteplicità  $\mu$  sono:
- **Esponenzialmente convergenti** se  $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$   
(Es.  $te^{-t}$ )
  - **Polinomialmente divergenti** se  $\operatorname{Re}(\lambda) = 0$   
(Es.  $te^{0t} = t$ )
  - **Esponenzialmente divergenti** se  $\operatorname{Re}(\lambda) > 0$   
(Es.  $te^{0t} = t, te^t$ )



## Autovalori $\mathbb{C}$ multipli

- I blocchi di  $e^{\tilde{A}t}$  corrispondenti ad una coppia di autovalori complessi  $\lambda = \sigma \pm j\omega$  con molteplicità  $\mu$  hanno una forma analoga al caso reale  $\Rightarrow$  danno origine in generale a  $\mu' \leq \mu$  modi naturali del tipo:

$$t^{\mu'-1} e^{\sigma t} \cos(\omega t), \dots, t e^{\sigma t} \cos(\omega t), e^{\sigma t} \cos(\omega t)$$

$$t^{\mu'-1} e^{\sigma t} \sin(\omega t), \dots, t e^{\sigma t} \sin(\omega t), e^{\sigma t} \sin(\omega t)$$

## Autovalori $\mathbb{C}$ multipli: analisi modale

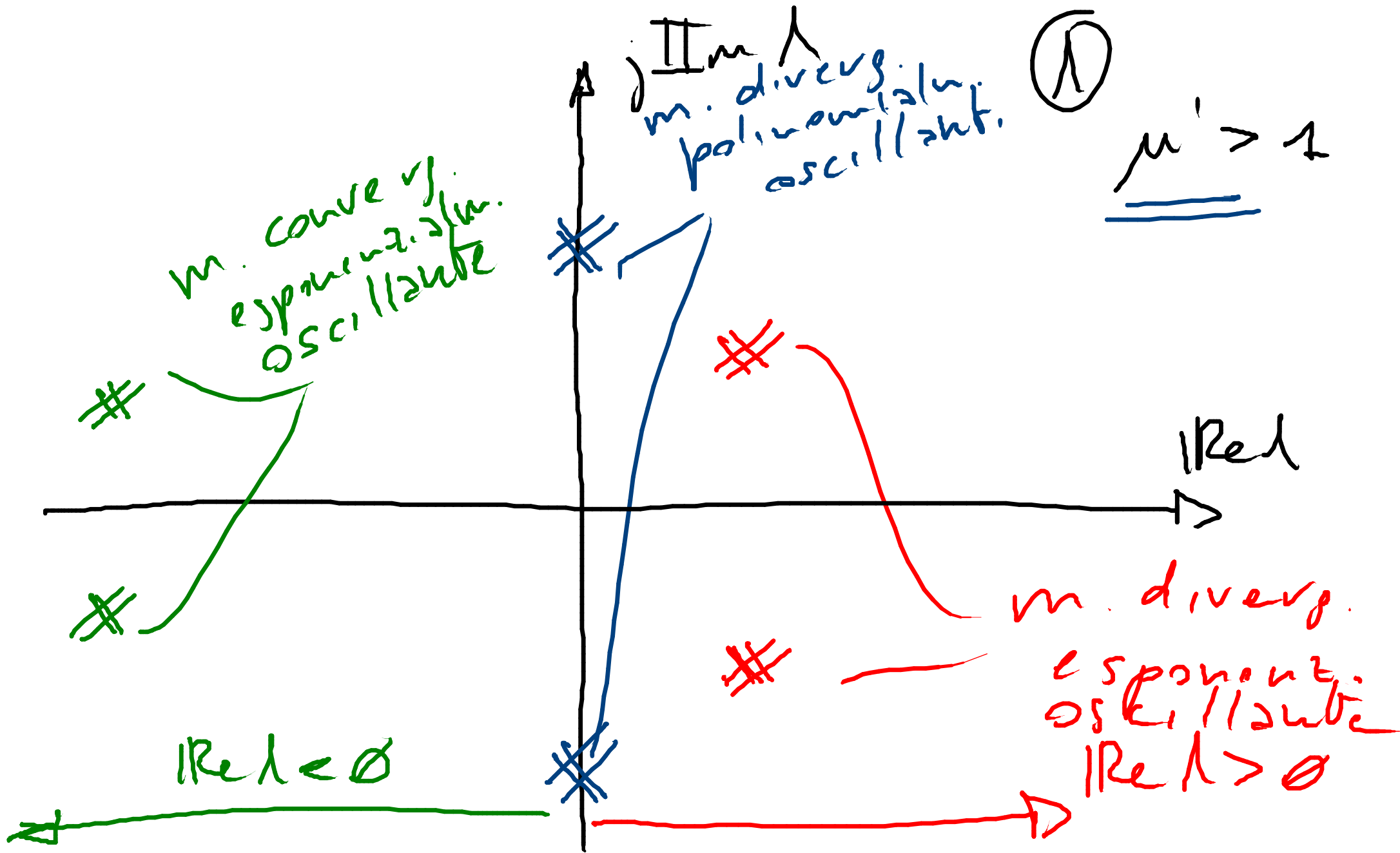
➤ I  $\mu'$  modi naturali della forma

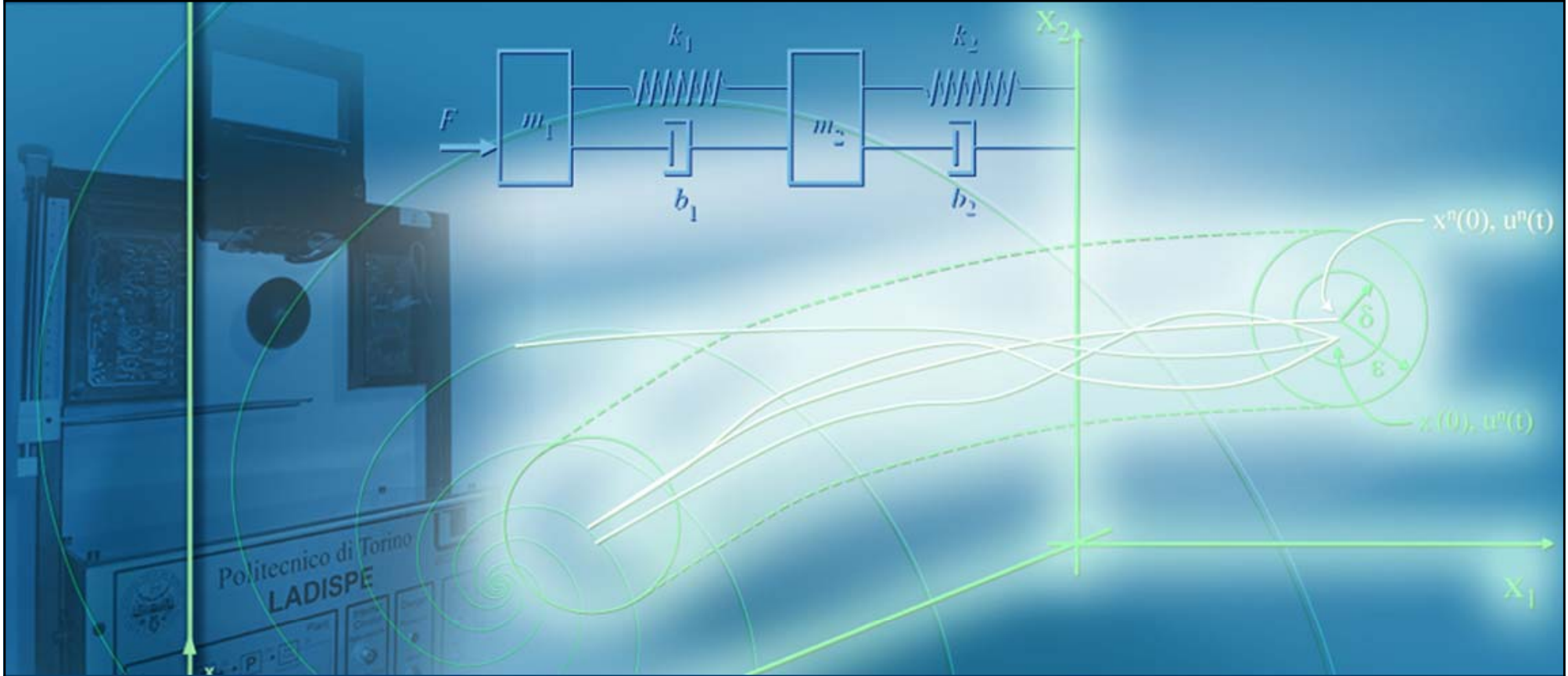
$$t^{\mu'-1}e^{\sigma t}\cos(\omega t), \dots, e^{\sigma t}\cos(\omega t)$$

$$t^{\mu'-1}e^{\sigma t}\sin(\omega t), \dots, te^{\sigma t}\sin(\omega t)$$

associati ad una coppia di autovalori complessi del tipo  $\lambda = \sigma \pm j\omega$  con molteplicità  $\mu$  sono:

- **Esponenzialmente convergenti** se  $\operatorname{Re}(\lambda) = \sigma < 0$  (Es.  $te^{-t}\sin(5t)$ )
- **Polinomialmente divergenti** se  $\operatorname{Re}(\lambda) = \sigma = 0$  (Es.  $t\sin(5t)$ )
- **Esponenzialmente divergenti** se  $\operatorname{Re}(\lambda) = \sigma > 0$  (Es.  $te^t\sin(5t)$ )





## Analisi modale per sistemi dinamici LTI TC

### Esercizio 1



$$y(t) = Cx(t)$$

## Formulazione del problema

- Si consideri un sistema dinamico LTI TC caratterizzato dalla seguente matrice  $A$ :

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

- Determinare le caratteristiche dei modi naturali

## Soluzione: calcolo dei modi naturali

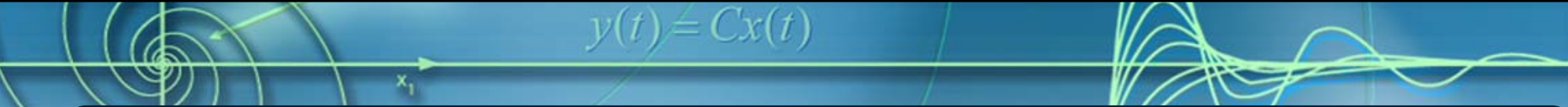
$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 10 & 0 \end{bmatrix}$$

- Poiché la matrice  $A$  risulta triangolare, gli autovalori si leggono direttamente sulla diagonale e sono:

$$\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 4, \lambda_4 = 0$$

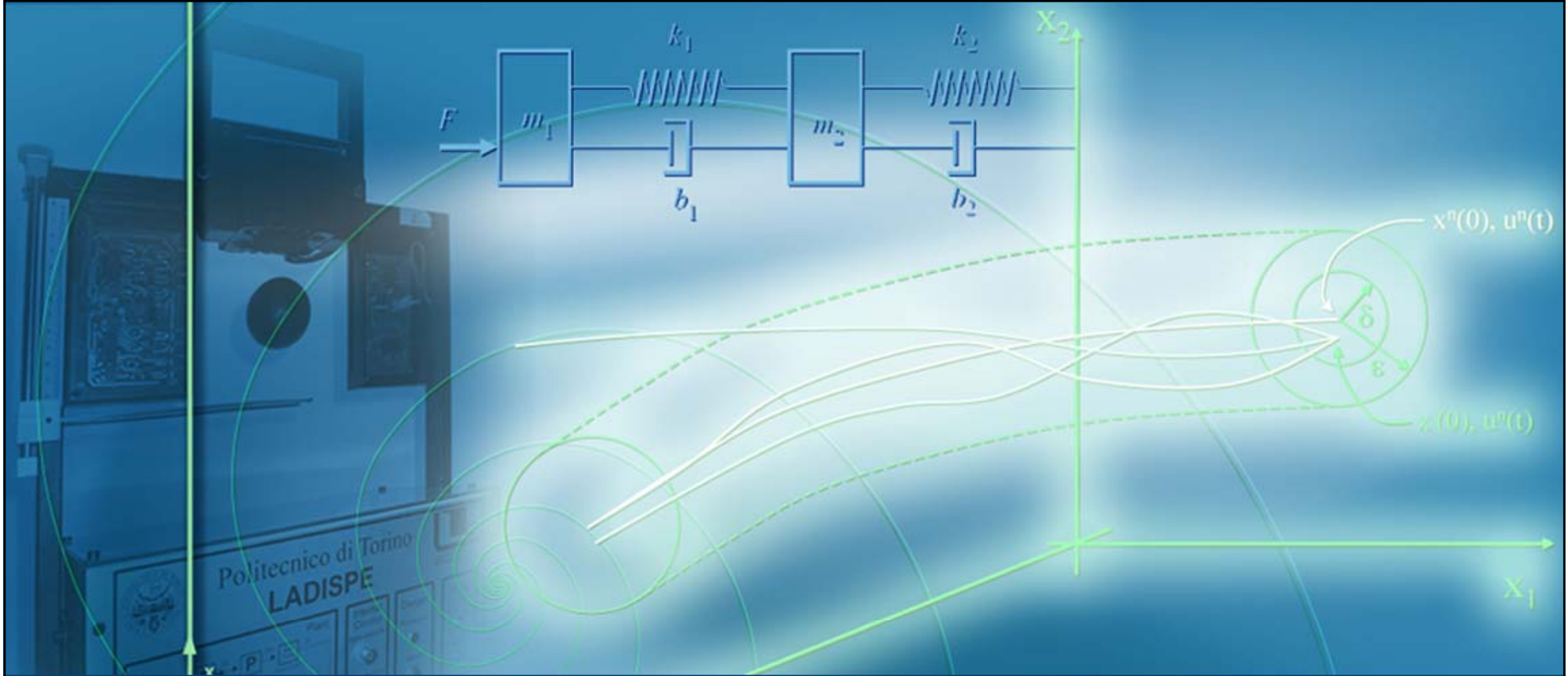
- Gli autovalori sono reali e distinti pertanto i corrispondenti modi naturali sono rispettivamente:

$$\lambda_1 \rightarrow e^{-t}, \lambda_2 \rightarrow e^{-2t}, \lambda_3 \rightarrow e^{4t}, \lambda_4 \rightarrow e^{0t}$$



## Soluzione: analisi modale

- $e^{-t} \rightarrow$  modo esponenzialmente convergente
- $e^{-2t} \rightarrow$  modo esponenzialmente convergente
- $e^{4t} \rightarrow$  modo esponenzialmente divergente
- $e^{0t} = 1 \rightarrow$  modo limitato costante



## Analisi modale per sistemi dinamici LTI TC

**Costante di tempo**

## Definizione

- Per un modo convergente associato all'autovalore  $\lambda$  con  $\operatorname{Re}(\lambda) < 0$  si definisce **costante di tempo** la quantità:

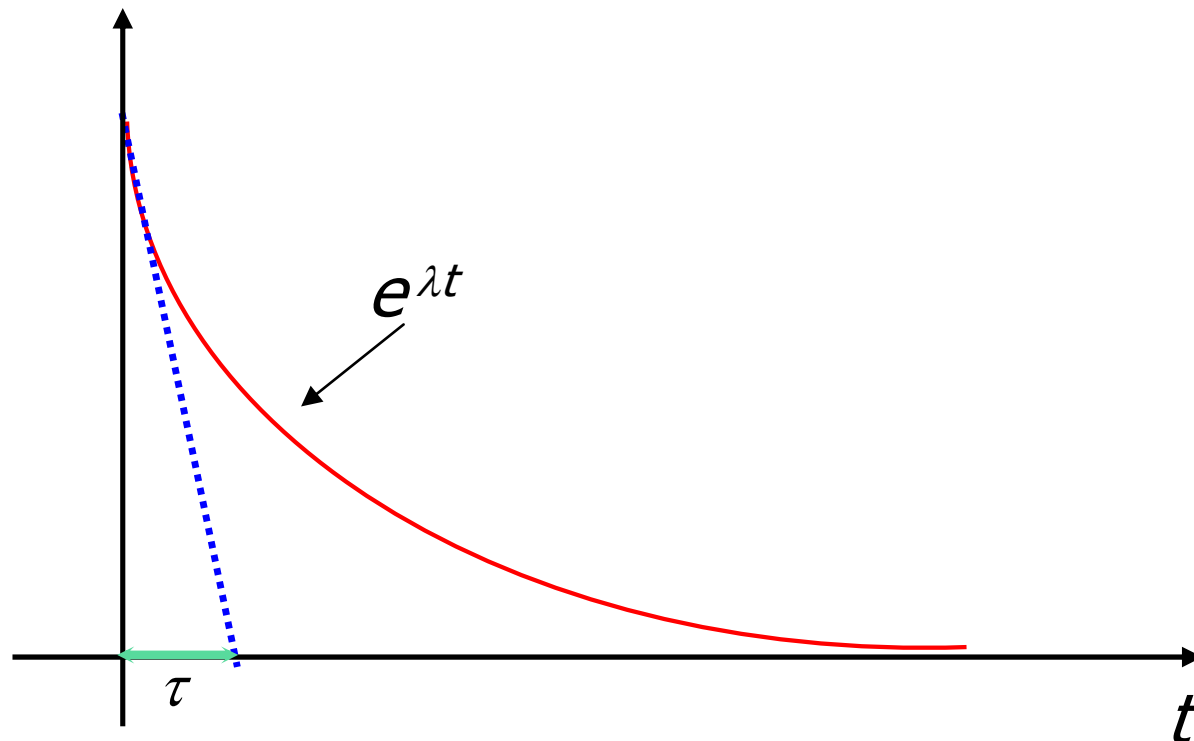
$$\tau = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(\lambda)} \right|$$

- La costante di tempo  $\tau$  rappresenta una misura della velocità di convergenza a zero del modo
- Ad esempio, il modo  $e^{-2t}$  (costante di tempo 0.5 s) converge a zero più rapidamente del modo  $e^{-t}$  (costante di tempo 1 s)

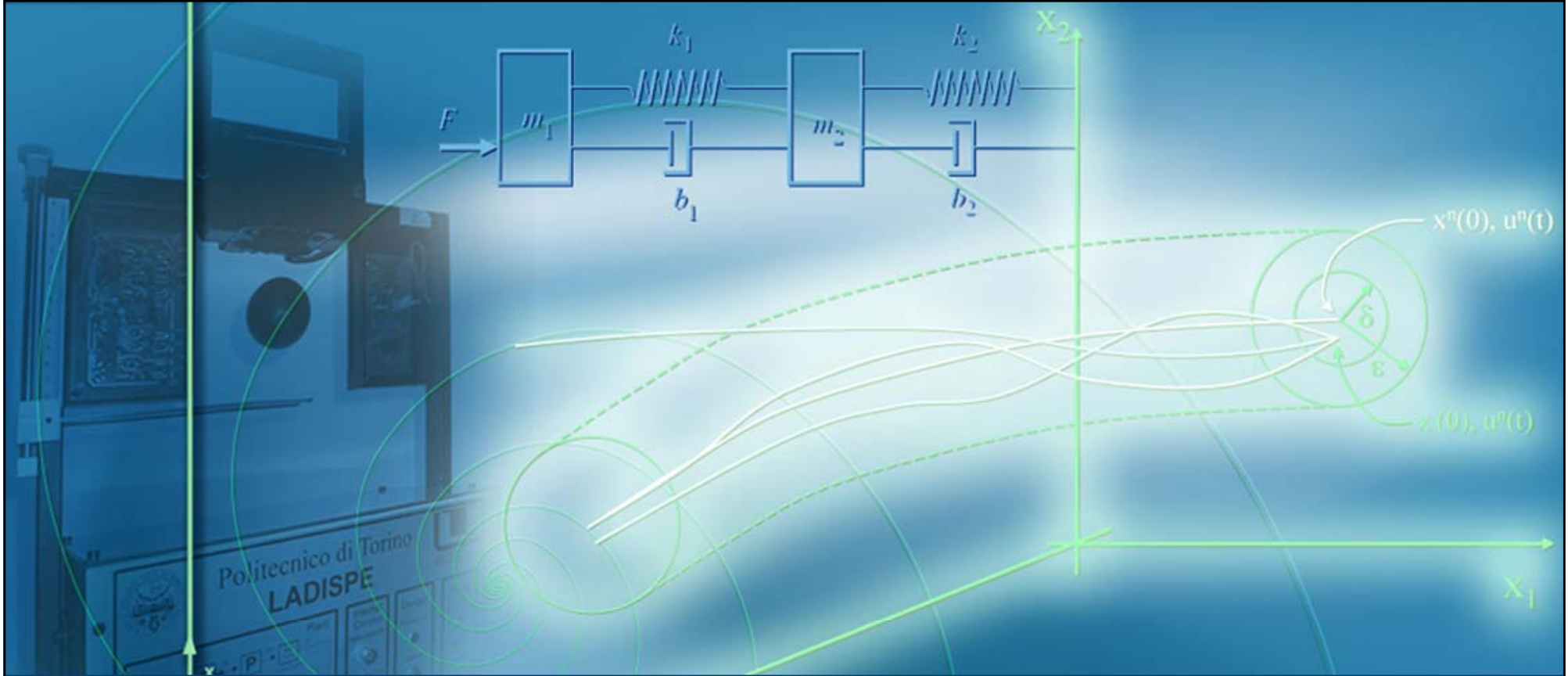
$$y(t) = Cx(t)$$

## Interpretazione grafica

- La **costante di tempo** può anche essere valutata graficamente considerando l'intersezione con l'asse dei tempi della retta tangente al grafico di  $e^{\lambda t}$  ( $e^{\sigma t}$ ) passante per il punto di ascissa nulla







## Analisi modale per sistemi dinamici LTI TC

### Esercizio 2

## Formulazione del problema

- Si consideri un sistema dinamico LTI TC caratterizzato dalla seguente matrice  $A$ :

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & 5 & 0 & 0 \\ -5 & -0.5 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}$$

- Determinare le caratteristiche dei modi naturali e, se appropriato, calcolare le corrispondenti costanti di tempo



## Soluzione: calcolo degli autovalori

$$A = \begin{bmatrix} -0.5 & 5 & 0 & 0 \\ -5 & -0.5 & 0 & 0 \\ -6 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & -3 & -4 \end{bmatrix}$$

The matrix  $A$  is partitioned into two blocks:  $A_{11}$  (top-left 2x2) and  $A_{22}$  (bottom-right 2x2). Red circles highlight the elements of these blocks, with red arrows pointing from the labels  $A_{11}$  and  $A_{22}$  to their respective blocks.

- Poiché la matrice  $A$  risulta triangolare a blocchi gli autovalori sono quelli delle sottomatrici  $A_{11}$  e  $A_{22}$
- Per la sottomatrice  $A_{11}$  si ha  $\lambda_{1,2} = -0.5 \pm 5j$
- Per la sottomatrice  $A_{22}$  si ha  $\lambda_3 = -1, \lambda_4 = -3$

## Soluzione: analisi modale

- Il sistema presenta quattro autovalori distinti a parte reale negativa di cui due complessi coniugati.
- I modi naturali corrispondenti sono:
  - $\lambda_{1,2} \rightarrow e^{-0.5t}\cos(5t), e^{-0.5t}\sin(5t) \rightarrow$  modi esponenzialmente convergenti
  - $\lambda_3 \rightarrow e^{-t} \rightarrow$  modo esponenzialmente convergente
  - $\lambda_4 \rightarrow e^{-3t} \rightarrow$  modo esponenzialmente convergente
- Poiché tutti i modi naturali sono convergenti si possono calcolare le costanti di tempo

$$y(t) = Cx(t)$$

## Soluzione: costanti di tempo

- Per i modi  $e^{-0.5t}\cos(5t)$ ,  $e^{-0.5t}\sin(5t)$  si ha:

$$\tau_{1,2} = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(\lambda_{1,2})} \right| = \left| \frac{1}{-0.5} \right| = 2 \text{ s}$$

- Per il modo  $e^{-t}$  si ha:

$$\tau_3 = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(\lambda_3)} \right| = \left| \frac{1}{-1} \right| = 1 \text{ s}$$

- Per il modo  $e^{-3t}$  si ha:

$$\tau_4 = \left| \frac{1}{\operatorname{Re}(\lambda_4)} \right| = \left| \frac{1}{-3} \right| = 0.\bar{3} \text{ s}$$